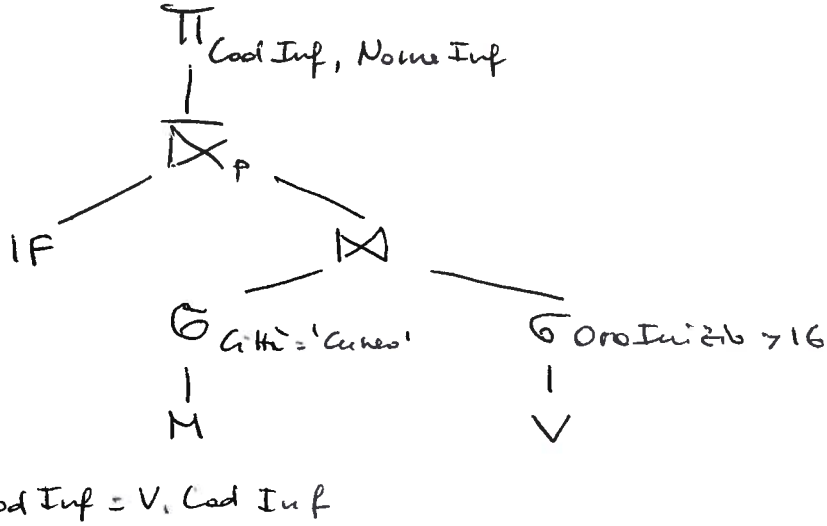
Progettazione - Parte A

1. Sono date le relazioni seguenti (le chiavi primarie sono sottolineate):

```
MEDICO(CodM, NomeM, Città)
INFORMATORE-FARMACEUTICO(CodInf, NomeInf, AziendaFarmaceutica)
VISITA(CodInf, Data, OraInizio, DurataMinuti, CodM, TipoVisita)
```

Esprimere le seguenti interrogazioni

(a) *Obbligatorio* in algebra (4 punti): Visualizzare codice e nome degli informatori farmaceutici che non hanno mai visitato medici di Cuneo con inizio della visita dopo le ore 16.



p: IF.CodInf = V.CodInf

(b) *Obbligatorio* in linguaggio SQL (5 punti): Per i medici che, negli ultimi 10 giorni di gennaio 2016, hanno ricevuto visite per la presentazione di farmaci di tipo pediatrico (valore dell'attributo `TipoVisita`) per una durata complessiva inferiore a 90 minuti, visualizzare codice e nome del medico, numero totale, durata complessiva e media delle visite per la presentazione di farmaci di tipo pediatrico.

```
select M.CodM, NomeM, count(*), sum (DurataMinuti), avg(DurataMinuti)
from MEDICO M, VISITA V
where M.CodM = V.CodM
and TipoVisita = 'pres. farmaci pediatrici'
and Data > 21/1/2016 and Data < 1/2/2016
group by M.CodM, NomeM
having sum(DurataMinuti) < 90
```

(c) *Opzionale* in linguaggio SQL (6 punti): Per ogni tipo di visita, visualizzare il tipo di visita, il codice e il nome degli informatori farmaceutici che hanno effettuato il numero massimo di visite e la relativa durata totale.

```
select TipoVisita, I.CodInf, NomeInf, sum(DurataMinuti)
from INFORMATORE-FARMACEUTICO I, VISITA V
where I.CodInf = V.CodInf
group by I.CodInf, TipoVisita, NomeInf
having count(*) =
   (select max(TotVisite)
    from (select CodInf, TipoVisita, count(*) as TotVisite
          from VISITA
          group by CodInf, TipoVisita) as T
    where T.TipoVisita = V.TipoVisita)
```